

Ziel

Im Rahmen der Semesterarbeit planen, konzipieren und implementieren Sie eine Client-Server-Anwendung auf Basis einer externen, frei verfügbaren REST-API. Ziel ist es, einen konkreten Business Use Case zu identifizieren und daraus ein eigenständiges Softwareprodukt abzuleiten.

Das Projekt ist in vier Meilensteine gegliedert. Der erfolgreiche Abschluss des Moduls setzt die Bearbeitung aller Meilensteine sowie deren Präsentation am Prüfungstag voraus. Bestandteil der Prüfung ist zudem eine Live-Demo eines lokal lauffähigen Prototyps (MVP).

Die prototypische Anwendung erfüllt mindestens folgende technische Anforderungen:

1. Integration einer externen REST-API über eine definierte Client-Schnittstelle
 2. Persistenz von Daten in einer Datenbank
 3. Verarbeitung der Daten innerhalb einer Geschäftslogik
 4. Ausgabe und Manipulation der Daten über geeignete Schnittstellen
-

MS1 – Produktvision

Ziel des ersten Meilensteins ist es, eine geeignete externe REST-API zu identifizieren und darauf aufbauend eine Produktidee zu entwickeln. Sie leiten aus den verfügbaren Daten einen eigenständigen Mehrwert ab und formulieren daraus eine klare Produktvision.

Im Fokus stehen dabei:

- Identifikation und Beschreibung relevanter Stakeholder
- Ableitung des Geschäftswerts (Business Value)
- Formulierung einer konsistenten Produktvision
- Definition der Zielsetzung Ihres Softwaresystems

Zur Ausarbeitung verwenden Sie Methoden und Techniken der Anforderungsanalyse aus der Lehrveranstaltung. Das Ergebnis ist eine strukturierte Präsentation, in der Sie Ihre Idee, den Nutzen sowie den geplanten Einsatz Ihres Systems nachvollziehbar darstellen.

Nach Abschluss des Meilensteins:

- verfügen Sie über ein klares Verständnis der Ziele Ihres Projekts
- haben Sie sich mit dem Vorgehensmodell **SCRUM** vertraut gemacht und organisieren Ihre weitere Arbeit in Sprints

Organisatorische Anforderungen:

- Bildung von Gruppen mit 3–4 Studierenden
 - Einrichtung eines Projekts in der Atlassian Jira Cloud (Free Plan)
 - Einladung des zuständigen Übungsleiters in das Jira-Projekt
-

MS2 – Anforderungsanalyse

Ziel des zweiten Meilensteins ist es, die fachlichen Anforderungen an Ihr Softwaresystem systematisch zu erfassen, zu strukturieren und zu modellieren.

Sie wenden dazu geeignete Methoden aus der Lehrveranstaltung an und wählen diese bewusst entsprechend des jeweiligen Anwendungsfalls aus. Dabei setzen Sie mindestens **zwei** der folgenden Techniken ein:

- Use-Case-Diagramm
- Stakeholder-Map
- User Personas
- Domain Stories
- Prozessmodellierung (BPMN oder EPK)
- Ausformulierte Use Cases

Parallel dazu bauen Sie Ihr **Product Backlog** im Jira kontinuierlich auf und aus:

- Erstellung und Strukturierung von User Stories
- Beschreibung fachlicher Anforderungen und technischer Aufgaben
- Definition von Akzeptanzkriterien
- Planung und Organisation der Arbeit in Sprints

Nach Abschluss des Meilensteins:

- verfügen Sie über ein konsistentes Anforderungsmodell Ihres Systems
- sind Sie in der Lage, Anforderungen strukturiert zu dokumentieren und zu priorisieren
- arbeiten Sie eigenständig und iterativ nach dem SCRUM-Prinzip

Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Präsentation vorgestellt und erläutert.

MS3 – Architektur & Prototyping

Ziel des dritten Meilensteins ist es, eine tragfähige technische Architektur für Ihr Softwaresystem zu entwerfen und erste prototypische Komponenten umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf der Strukturierung Ihres Systems sowie auf der Vorbereitung der eigentlichen Implementierung.

Sie erstellen und dokumentieren dabei insbesondere:

- **Architekturdiagramme** (z. B. Schichtenarchitektur, Client-Server-Struktur)
- **Komponentendiagramme** zur Beschreibung der Systembestandteile und deren Interaktion
- **Sequenzdiagramme** (optional) zur Veranschaulichung wichtiger Abläufe
- **Schnittstellendefinitionen** für die Kommunikation mit der externen REST-API

Zur Simulation von externen Abhängigkeiten setzen Sie **WireMock** (oder ein vergleichbares Tool) ein, um API-Aufrufe zu mocken und unabhängig von realen Services entwickeln zu können.

Weiterhin:

- Sie verfeinern Ihr Product Backlog im Jira
- Sie schneiden User Stories so, dass sie innerhalb eines Sprints umsetzbar sind
- Sie definieren Akzeptanzkriterien für zentrale Anforderungen
- Sie führen erste technische Spikes (Explorationen) durch (und beachten dabei den Tech Stack aus MS4)

Am Ende des Meilensteins verfügen Sie über:

- Eine dokumentierte Systemarchitektur
- Ein lauffähiges Grundgerüst (Skeleton) Ihrer Anwendung
- Erste getestete Integrationen (z. B. mock-basierte API-Aufrufe)

Ergebnisse dieses Meilensteins werden in einer Präsentation vorgestellt.

MS4 – Implementierung & Deployment

Im vierten Meilenstein erfolgt die Umsetzung Ihrer Anwendung als lauffähiger Prototyp (MVP). Ziel ist es, die zuvor definierten Anforderungen und Architekturentscheidungen in eine funktionierende Software zu überführen.

Technische Rahmenbedingungen:

- **Programmiersprache:** Java
- **Framework:** Spring / Spring Boot
- **Build-Tool:** Maven
- **Versionskontrolle:** Git via GitHub
- **Datenbank:** PostgreSQL (lokal oder via Docker)
- **Containerisierung:** Docker
- **Entwicklungsumgebung:** VS Code oder IntelliJ IDEA (empfohlen)

Im Rahmen dieses Meilensteins:

- implementieren Sie Ihre Geschäftslogik
- integrieren Sie die externe REST-API
- implementieren Sie Persistenz (Datenbankanbindung)
- stellen Sie eine Benutzerschnittstelle bereit (z. B. Web-Frontend oder REST-Endpunkte)
- führen Sie einfache Tests durch (Unit- oder Integrationstests)

Zusätzlich:

- Sie stellen sicher, dass Ihr Projekt lokal reproduzierbar gestartet werden kann (z. B. via Docker Compose oder README-Anleitung)
- Sie dokumentieren wesentliche technische Entscheidungen
- Sie halten Ihren Code sauber, nachvollziehbar und versioniert

Am Ende des Meilensteins verfügen Sie über einen lauffähigen MVP, der die wesentlichen Funktionen Ihres Systems demonstriert.

Präsentation & Prüfung

Die Abschlusspräsentation stellt den gesamten Entwicklungsprozess Ihres Projekts dar und beinhaltet alle vier Meilensteine:

Inhalte der Präsentation:

- **MS1:** Produktvision, Business Case, Zieldefinition
- **MS2:** Anforderungsanalyse und verwendete Modelle
- **MS3:** Architektur, Systemdesign und technische Entscheidungen
- **MS4:** Implementierung und technische Umsetzung

Zusätzlich verpflichtend:

- **Live-Demo** Ihrer Anwendung (lokal lauffähig)
- Vorstellung des Mehrwerts Ihrer Lösung
- Reflexion des Entwicklungsprozesses (Herausforderungen, Learnings)

Bewertungskriterien (Auszug):

- Nachvollziehbarkeit der Produktidee
- Qualität der Anforderungsanalyse
- Konsistenz und Angemessenheit der Architektur
- Funktionsumfang und Stabilität des Prototyps
- Struktur und Qualität des Codes
- Qualität der Präsentation und Teamarbeit